

PAU de Matemàtiques — Pistes i ajudes

Catalunya 2023 — Convocatòria de juny — Sèrie 5

Qüestió 1

Considereu les funcions $f(x) = -x^2 + x + 6$ i $g(x) = -9x + 3x^2$.

a) Calculeu l'àrea de la regió delimitada per les dues funcions. [1,25 punts]

b) Trobeu l'equació de la recta tangent a la funció $f(x)$ en el punt $(-2, 0)$. Representeu aquesta recta tangent i les funcions $f(x)$ i $g(x)$ en uns mateixos eixos de coordenades. [1,25 punts]

Pista. a) Primer necessites saber *on* es tallen les dues corbes: iguala $f(x) = g(x)$ i resol l'equació de segon grau que en surt; obtindràs dues abscisses, que seran els límits d'integració. L'àrea entre dues corbes és $\int_{x_1}^{x_2} (\text{superior} - \text{inferior}) dx$, així que abans de res decideix quina funció queda per damunt en aquest interval (n'hi ha prou d'avaluar les dues en un punt intermedi). Compte amb els signes en restar $f - g$: et quedarà un sol polinomi de segon grau fàcil d'integrar amb la regla de Barrow.

b) El pendent de la tangent és $f'(-2)$. Com que el punt $(-2, 0)$ ja és a la recta, en tens prou per a determinar l'ordenada a l'origen. Per al dibuix, recorda que f i g són paràboles: calcula'n el vèrtex (on s'anul·la la derivada) i els talls amb l'eix X ; la recta la traces amb dos punts, per exemple el de tangència i el tall amb l'eix Y .